

个人信息

姓名： 钱振禾 电话：18715222067
年龄： 22 岁 邮箱：qianzh@mails.neu.edu.cn



教育经历

本科： 东北大学（计算机科学与技术专业） 2022.09 - 2026.07
保研去向： 东北大学（计算机科学与技术专业） 2026.09 - 2029.07
获得奖项： 计算机系统能力大赛-数据库（国二 队长）、2025 年蓝桥杯 c++A 组国三、3 次国家励志奖学金、英语六级考试 491

项目与竞赛经历

ShellAgent | 本地 LLM 终端编程助手

2026.03 - 至今

项目简介： 面向本地代码仓库的 LLM Agent Runtime，支持工具调用、跨会话记忆、多 Agent 并行编排及浏览器自动化。

技术栈： Python、Openai Agents SDK、MCP、Playwright、Threading、SubProcess、Asyncio

主要工作：

- 上下文工程：实现 Tool Use 循环。通过「多维度特征混合召回 + LLM 重排」提取关键历史信息，在对话开始前加载关键历史（memory）与技能（skill）模块作为上下文。实时估算 Session 内对话上下文长度，超限时自动压缩（Compact）为摘要保留关键信息；增加 todo 列表功能用于管理多步骤任务，辅助 LLM 统筹任务，合理规划和推进工作。
- 会话管理：构建分级记忆模块，Session 内对话上下文作为短期工作记忆；通过闲时整合（Dream）机制跨会话长期记忆持久化存储用户画像与偏好，实现 Agent 的持续学习能力。
- 工具系统：统一工具注册与执行协议，内置危险命令拦截与分级权限控制，危险操作执行前强制二次确认。
- 任务编排与多 Agent 协作：Coordinator + Worker 架构，Worker 独立线程并行执行
- 能力扩展：支持 MCP 调用外部工具服务；提供 Skill 系统，实现可复用 Prompt 的按需加载，LLM 可将当前对话的解决过程直接保存为 Skill，下次遇到相似问题时自动匹配调用；基于 Playwright 实现有界面浏览器自动化控制，自动识别人机验证并挂起流程，由用户手动完成后无缝继续。

友购 | 基于多级缓存与消息队列的秒杀系统

2025 年 12 月 - 2026 年 03 月

项目简介： 友购为用户提供了商家信息查询、秒杀优惠券、智能客服等功能，同时帮助商家推广优惠信息。

技术栈： SpringBoot、MySQL、Redis、Lua、Kafka、Caffeine、LangChain4j、MybatisPlus 等

主要工作：

- 秒杀防超卖和一人一单：使用 Redis 存储库存和订单信息和 Lua 判断用户下单资格，保证库存不超卖和一人一单；
- 秒杀流程优化：修改同步流程，用户下单后使用消息队列异步处理库存扣减和订单生成，提高秒杀场景的并发性能；
- 未支付订单到期自动关闭：使用 SpringTask 定时任务实现未支付订单的到期自动关闭；
- 支付和关单的并发：使用乐观锁解决订单支付和关单的并发问题；
- 缓存优化：使用逻辑过期方案防止 Redis 热点 Key 的缓存击穿问题；使用缓存空值方案解决 RedisKey 的缓存穿透问题；
- 数据一致性保证：更新数据库后删除缓存，若删除失败消息队列补偿重试，TTL 兜底共同保证数据一致性；
- 多级缓存：使用 Caffeine 本地缓存和 Redis 缓存搭建二级缓存架构，提高热点数据访问速度，降低 Redis 压力；
- 滑动窗口限流：使用 Redis+AOP+注解实现限流，支持全局、IP、用户多维度，防止系统过载、刷券、爬虫；

计算机系统能力大赛-数据库系统设计赛（国赛二等奖 队长）

2025 05 -2025 09

- B+树索引及最左前缀匹配：实现多列复合索引与批量构建索引，支持最左前缀匹配查询；
- MVCC 的实现和事务管理模块：MVCC 通过视图保证可重复读，并通过视图版本进行冲突检测来预防死锁；
- 优化 LRU 缓冲池：以哈希表+双向链表实现 O(1) 的 LRU 淘汰策略，使用 RAII 思路封装接口，防止异常导致的锁未释放。
- LOAD 优化：采用先导入大规模数据，同时记录索引待所有索引排序后，再向 B+树批量导入索引。
- 算子逻辑优化：实现选择下推、投影下推、连接推导优化等，优化了查询效率。总排名 17/362，获得全国二等奖。

个人技能

编程语言： 熟悉 C++、Python、Java，了解 MySQL、SpringBoot、Kafka、Redis、Docker。

数据库： 熟悉数据库基本概念及底层原理，包括缓冲池管理、并发控制（MVCC）、B+树索引等；熟悉向量数据库原理，掌握 HNSW、DiskANN 等主流 ANNS 算法。

系统与工具： 了解操作系统并发原理（进程、线程、协程）；熟练使用 Linux 常用命令、Git 等工具。

AI 工具： 掌握 vibe coding 开发方式，能够熟练使用 GitHub Copilot、Claude Code 等 AI 编程工具提升开发效率。